

COMPUTAÇÃO EM NUVEM I – AULA 1

Fundamentos da Computação em Nuvem + Introdução à AWS

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM

Ao final da aula, o aluno deverá ser capaz de:

- Definir computação em nuvem segundo o modelo técnico do NIST
 - Explicar vantagens e desafios da nuvem
 - Diferenciar IaaS, PaaS e SaaS
 - Entender modelos de implantação (pública, privada, híbrida)
 - Reconhecer os principais serviços iniciais da AWS
 - Relacionar necessidades reais a soluções em nuvem
-

1. O QUE É COMPUTAÇÃO EM NUVEM?

Definição Formal (NIST)

Computação em nuvem é um modelo que permite acesso conveniente, sob demanda e via rede a recursos computacionais compartilhados (servidores, armazenamento, redes, aplicações e serviços), provisionados rapidamente e com pouco esforço de gerenciamento.

Tradução prática

Em vez de comprar servidores físicos, empresas **alugam tecnologia sob demanda**.

Exemplos:

- Hospedar sites
- Salvar arquivos
- Rodar bancos de dados

- Criar APIs
- Fazer backup
- Executar IA

☐ Analogia moderna

Situação	TI Tradicional	Cloud
Energia	Gerador próprio	Rede elétrica
Computação	Data center próprio	AWS

2. MODELO TRADICIONAL vs CLOUD

On-Premise

Infraestrutura dentro da empresa:

- Servidores físicos
- Nobreak
- Rede local
- Equipe técnica
- Custos altos

Cloud Computing

Infraestrutura terceirizada:

- Elasticidade
- Escala global
- Pagamento por uso
- Menor investimento inicial

Comparação

Critério	On-Premise	Cloud
Investimento inicial	Alto	Baixo
Escalabilidade	Lenta	Rápida
Atualização	Manual	Automática
Expansão	Comprar hardware	Alguns cliques

Critério	On-Premise	Cloud
Disponibilidade	Limitada	Alta

3. CARACTERÍSTICAS ESSENCIAIAIS DA NUVEM (NIST)

1. Autoatendimento sob demanda

Criar servidor sem falar com ninguém.

AWS:

AWS Management Console
AWS CLI

2. Amplo acesso à rede

Acesso pela internet, celular, notebook etc.

AWS:

Console Web + APIs + SDKs

3. Pool de recursos

Infraestrutura compartilhada entre clientes.

Conceito:

Multi-tenant architecture.

4. Elasticidade rápida

Escala automática conforme demanda.

AWS:

Amazon EC2 Auto Scaling

5. Serviço mensurável

Cobrança por consumo.

AWS:

Pay as you go.

4. MODELOS DE SERVIÇO

◆ IaaS – Infrastructure as a Service

Usuário controla:

- Sistema operacional
- Aplicações
- Segurança interna
- Banco de dados instalado manualmente

Fornecedor controla:

- Hardware
- Virtualização
- Rede física

AWS Exemplos:

Amazon EC2

Amazon EBS

Amazon VPC

Exemplo real:

Criar um servidor Linux e instalar Apache.

◆ PaaS – Platform as a Service

Usuário envia código. Plataforma executa.

AWS Exemplos:

AWS Elastic Beanstalk
AWS Lambda

Exemplo real:

Subir aplicação Node.js sem configurar servidor.

◆ SaaS – Software as a Service

Sistema pronto via navegador.

Exemplos:

Gmail
Google Drive
Microsoft 365

■ Comparação

Camada	On-Prem	IaaS	PaaS	SaaS
Aplicação	Você	Você	Você	Provedor
Dados	Você	Você	Você	Provedor
Runtime	Você	Você	Provedor	Provedor
SO	Você	Você	Provedor	Provedor
Infraestrutura	Você	Provedor	Provedor	Provedor

🌐 5. MODELOS DE IMPLANTAÇÃO

☁ Nuvem Pública

Infraestrutura compartilhada operada por terceiros.

Ex: AWS

Nuvem Privada

Infraestrutura dedicada de uma empresa.

Ex: datacenter interno com virtualização.

Nuvem Híbrida

Parte local + parte cloud.

Ex: banco de dados local e site na AWS.

6. VANTAGENS DA CLOUD

- Redução de CAPEX
 - **Capital Expenditure** (Despesa de Capital / Investimento de Capital).
- Escalabilidade
- Alta disponibilidade
- Backup simplificado
- Alcance global
- Agilidade para inovação

7. DESAFIOS

Segurança

Responsabilidade compartilhada.

AWS:

AWS IAM

Custos mal gerenciados

Instâncias esquecidas ligadas.

Dependência do fornecedor

Vendor lock-in.

Migração de legado

Sistemas antigos difíceis de mover.

8. INTRODUÇÃO À AWS

O que é AWS?

Plataforma de cloud computing da Amazon com centenas de serviços.

Lançada em 2006.

Líder mundial em market share de nuvem.

Infraestrutura Global AWS

Conceitos:

Region

Local geográfico.

Ex: São Paulo

Availability Zone (AZ)

Datacenters independentes dentro da região.

Edge Location

Usado para CDN.

AWS Relacionado:

Amazon CloudFront

9. PRINCIPAIS SERVIÇOS AWS INICIAIS

Computação

Amazon EC2
Máquinas virtuais.

AWS Lambda
Executa código sem servidor.

Armazenamento

Amazon S3
Arquivos.

Amazon EBS
Disco para EC2.

Banco de Dados

Amazon RDS

Amazon DynamoDB

Segurança

AWS IAM

Rede

Amazon VPC

10. RESPONSABILIDADE COMPARTILHADA

AWS protege:

- Datacenter
- Hardware
- Rede física
- Hipervisor

Cliente protege:

- Senhas
 - Usuários IAM
 - Dados
 - Configurações
 - Firewall lógico
-

11. ATIVIDADE PRÁTICA (SANDBOX)

Explorar Console AWS

Pesquisar:

- EC2
- S3
- IAM
- RDS

Responder:

1. O que faz?
 2. Quanto exige de configuração?
 3. É IaaS, PaaS ou SaaS?
-

12. QUESTÕES PARA PROVA

Conceituais

1. Defina computação em nuvem segundo o NIST.

2. Cite 5 características essenciais da nuvem.
 3. Diferencie IaaS, PaaS e SaaS.
 4. O que é elasticidade?
 5. O que é pay-as-you-go?
-

Aplicadas

1. Uma startup quer lançar sistema rápido sem comprar servidores. Qual modelo usar?
 2. Uma empresa quer controle total do Linux. Qual serviço AWS usar?
 3. Um site recebe picos de acesso na Black Friday. Qual característica da nuvem resolve isso?
 4. Qual serviço AWS usaria para guardar arquivos?
 5. Qual serviço AWS gerencia usuários e permissões?
-



RESUMO PARA O ALUNO

Cloud computing é o uso sob demanda de recursos computacionais via rede, com pagamento conforme consumo, alta escalabilidade e rápida implantação.

AWS é a principal plataforma do mercado e oferece serviços como:

- EC2 = servidor virtual
 - S3 = armazenamento
 - IAM = usuários/permissões
 - RDS = banco relacional
 - Lambda = execução sem servidor
-



PRÓXIMA AULA

Infraestrutura global da AWS:

- Regions
- AZs
- Edge Locations
- VPC
- Primeira VM no EC2